Atomx：原生角动量约化核 SD 实现与验收

2026-10-09 · 参照 pCI / AMBiT / EXP-T 的分阶段提升记录

已完成有限原生 J=0 核的 linked 线性化 SD 方程与完整径向池的精确标量预检。大空间直接收缩、价电子有效算符和 Yb 光学精度仍未完成，尚不能称最高水准。

实际新增

`methods.linearized_sd` 求解 `Q(H+[H,T1+T2])|Φ₀)=0`，保留非正则轨道的单激发乘积减项，复用共享原生 DC / 完整静态 DCB 算符；冻结 NR 壳仍贡献 Hamiltonian 和能量零点。独立角动量计数核对完整 J=0 SD 空间，超限整体拒绝。

这是独立的线性化核 SD 入口，和 CISD 对角化、EXP-T 非线性 CCSD/FS-CCSDT 各有明确方程与适用范围。默认有限锚为512 CSFs、2000磁行列式、方程矩阵工作估算128 MiB，不自动接入 Atom.solve()。

完整 Yb 轨道池规模

保留原生 Fermi V68 / ns123、ℓ≤3、虚能量<5 Ha：68核电子、19占据径向键、414虚径向键、1894虚磁自旋轨道。

表示	独立核 SD 坐标
未利用磁/旋转对称性	4,083,833,330
只利用总 M 与宇称	264,109,674
完整旋转标量	13,165,103

约化坐标约310倍；单个实振幅向量约100.44 MiB。**这不是速度提升或迭代峰值内存证明。** 稠密方程仍不可行，后续必须直接约化张量收缩，保留全部坐标并逐项回到独立小空间基准。

正确性证据

相关面板 **56项通过**，lint通过。独立完整 Fock 交换子覆盖三/四电子、非正则轨道、随机同秩旋转和参考相位；非相互作用片段能量可加性与弱耦合 MP2 极限通过；完整 jj-CSF 枚举与径向对独立计数一致。

原始 pCI Fortran 角向函数实跑 1872 个组合，最大差 9.326e-15，通过1e−12门。相位映射：`S_pCI=(−1)^(|κa|+|κb|+k−1) C_Atomx`。此证据只核对角向约定，没有认证完整 pCI 积分/方程适配。

原生有限模型	总能量 / Ha	方程残差 / Ha
Be DC	-13.614111054388	9.49e-20
Be DCB	-13.613445206353	6.94e-18
Ne DC	-128.691968643183	5.08e-21
Ne DCB	-128.675324991476	1.36e-20
Ne frozen_DC	-128.691968643181	1.36e-20

Be 使用1s闭核→2s/2p、点核ns30；Ne使用点核ns40、每κ第一虚根。Ne池是扩散盒态，相关能极小，仅检验消费/冻结覆盖，不是相关收敛或天体谱线基准。数值残差不代替空间收敛和实验精度；本轮没有新 Yb 光学谱位，前序实验偏差结论保持。

推向高标准的验收路径

直接约化核 SD 收缩 → 同原生积分的实际 pCI 核 SD 再现 → 明确 P/Q 的Σ_1/Σ_2及平衡4f空穴 → 同模型上下态、Breit/QED/反冲、dressed跃迁与物理极点。逐项验证相位、对归一化和真实振幅残差；保持1 cm^{-1}空间与1%光学精度门，不用实验移位替代缺失物理。

原始失败日志保留：不成立的 Be 最小方法差值断言、零占据通道元数据、已有 Numba 缓存弱引用失效均有具体处置。独立新缓存完成回归，没有降低物理门限。源码身份、完整方程、独立角向结果和重放入口随源码包提供，旧封存不改写。

参考：pCI，CPC 308 (2025) 109463；Porsev–Safronova–Kozlov，PRA 86 (2012) 022504。当前 API：docs/ATOMIC_LINEARIZED_SD.md；完整证据：docs/atomic_reduced_sd_2026_10_09/README.md。